

柯西中值定理

对应宋浩《高等数学》第三章 微分中值定理 · 覆盖 P38 柯西中值定理引入 / 三大定理关系梳理 / 两次拉格朗日误区 · 期末证明题高频 · 本块不覆盖：柯西定理构造辅助函数的严格证明（课本自读）

本节范围

中值定理三定理收尾。本块三块：

- 柯西中值定理：从参数方程形式的拉格朗日自然推出；
- 三大定理关系：罗尔→拉格朗日→柯西，从特殊到一般的推导链；
- 常见误区：对 f 、 F 各套一次拉格朗日再相除——逻辑错误（ $\xi_1 \neq \xi_2$ ）。

宋浩谐音记忆："柯西？柯南的弟弟嘛"——降低记忆门槛。

核心定义

概念	内容
柯西引入	曲线表为参数方程 $x=x(t)$ 、 $y=y(t)$ ；由参数方程求导 $dy/dx=(dy/dt)/(dx/dt)$ ；AB 割线斜率= $[y(b)-y(a)]/[x(b)-x(a)]$ ；由拉格朗日存在 $t=\xi$ 使导数等于割线斜率
柯西三条件	f 、 F 在 $[a,b]$ 连续；在 (a,b) 都可导；区间内 $F'(x) \neq 0$ （要放分母）
柯西结论	至少存在 $\xi \in (a,b)$ 使 $[f(b)-f(a)]/[F(b)-F(a)] = f'(\xi)/F'(\xi)$
最一般化	柯西是三大中值定理中最一般的（两个函数）；拉格朗日次之；罗尔最特殊

核心公式

定理	条件 / 结论
罗尔（最特殊）	$[a,b]$ 连续 + (a,b) 可导 + $f(a)=f(b) \Rightarrow f'(\xi)=0$
拉格朗日（中间）	$[a,b]$ 连续 + (a,b) 可导（无端点等值） $\Rightarrow f'(\xi)=[f(b)-f(a)]/(b-a)$
柯西（最一般）	两函数 f 、 F ； $[a,b]$ 连续 + (a,b) 可导 + $F' \neq 0 \Rightarrow [f(b)-f(a)]/[F(b)-F(a)]=f'(\xi)/F'(\xi)$
推导链	柯西令 $F(x)=x \Rightarrow$ 拉格朗日；拉格朗日 + $f(a)=f(b) \Rightarrow$ 罗尔

宋浩课堂原讲 (P38 令 $F(x)=x$ 推拉格朗日): "柯西里大 F 就等于 x 吧—— $F(b)=b$ 、 $F(a)=a$, $F'=1$, 直接推出来拉格朗日。"

宋浩式做法

- 做法 1 (柯西适用性): 三条件逐一查——两函数都连续? 都可导? $F' \neq 0$? 缺一不可。
- 做法 2 (求 ξ): 算左端 $[f(b)-f(a)]/[F(b)-F(a)]$, 令其等于 $f'(x)/F'(x)$, 解出 $\xi \in (a,b)$ 。
- 做法 3 (定理关系题): 从一般到特殊——柯西 $\rightarrow$ (令 $F=x$) $\rightarrow$ 拉格朗日 $\rightarrow$ (加 $f(a)=f(b)$) $\rightarrow$ 罗尔。
- 做法 4 (误区识别): "对 f 套一次拉格朗日、对 F 再套一次再相除"——两次的中值点分别是 ξ_1 、 ξ_2 , **不是同一点**, 不能约掉。

宋浩警示: "存在一点"用两遍——谁告诉你这两点是同一个点了? 这里得写 ξ_1 、那里写 ξ_2 ——这是存在性与任意性的逻辑硬伤。

常见题型

题型	做法要点
柯西条件判断	三条件逐一检验 (含 $F' \neq 0$)
求 ξ	左端比值 $= f'(x)/F'(x)$, 解 x 落区间内
三定理关系辨析	特殊 $\leftrightarrow$ 一般方向; 推导链
证明误区识别	两次拉格朗日相除 $= \xi_1 \neq \xi_2$

宋浩课堂原讲 (P38 误区演示): 学生"证明"——对 f 套拉格朗日、对 F 套拉格朗日, 两式相除约掉 $(b-a)$ 。宋问"哪出问题了?"——两次用定理各说"存在一点", 谁告诉你是同一点? 应写成 ξ_1 、 ξ_2 。

易错点

- 易错 1 (核心): 两次拉格朗日相除证柯西——两次的中值点 ξ_1 、 ξ_2 未必相同, 不能约。
- 易错 2: 漏掉 $F'(x) \neq 0$ 条件—— F' 要放分母。
- 易错 3: 三定理关系方向搞反——柯西最一般, 罗尔最特殊。

易错 4：柯西令 $F(x)=x$ 时忘记 $F'=1$ ——这正是推出拉格朗日的关键。

易错 5：把柯西结论写成 $f'(\xi)=[f(b)-f(a)]/(b-a)$ ——这是拉格朗日；柯西是 f'/F' 的比值。

易错 6：以为"存在一点"用两次就是同一个点——存在性 $\neq$ 任意性。

易错 7：柯西条件只写 f 、 F 中一个连续可导——是两个函数都要满足。

练习指引

必须背下来的清单：

1. 柯西三条件：两函数 $[a,b]$ 连续 + (a,b) 可导 + $F'(x) \neq 0$ 。
2. 柯西结论： $[f(b)-f(a)]/[F(b)-F(a)] = f'(\xi)/F'(\xi)$ 。
3. 推导链：柯西令 $F(x)=x \rightarrow$ 拉格朗日；拉格朗日 + $f(a)=f(b) \rightarrow$ 罗尔。
4. 误区：两次拉格朗日相除 $= \xi_1 \neq \xi_2$ ，逻辑不成立。

练习建议：① 判断改错题专练"两次相除"误区；② 求 ξ 题走比值法；③ 三定理关系用"特殊 $\leftrightarrow$ 一般"口述复述。